

Exercice d'application

À préparer pour la prochaine séance

Nom :

Dans tout l'exercice, on dérive par rapport à x .

A. Reconnaître et appliquer une règle

Pour chaque fonction, indiquer la règle utilisée, puis calculer y' .

N°	Fonction	Règle utilisée	Dérivée y'
1	$y = 9$		
2	$y = 4x$		
3	$y = x^3$		
4	$y = -6$		
5	$y = x^5$		
6	$y = -2x$		
7	$y = 0$		
8	$y = x^2$		
9	$y = \frac{1}{2}x$		

B. Expliquer

- Un élève écrit : « Si $y = 7$, alors $y' = 7$. » Corriger sa réponse et expliquer pourquoi.

.....

- Un élève écrit : « Si $y = x^4$, alors $y' = 4x^4$. » Repérer son erreur et donner la bonne réponse.

.....

- Pour $y = x$, calculer y' en utilisant d'abord la règle 2, puis la règle 3. Comparer les résultats.

.....

C. Calculer la dérivée en une valeur donnée

On considère la fonction $y = x^2$.

- Déterminer l'expression de y' .
- Calculer y' pour $x = 1$, puis pour $x = 3$.
- Que représentent géométriquement les deux valeurs obtenues ?

Exercices complémentaires : règles 4 et 5

Dans tout ce qui suit, on dérive par rapport à x , puis on simplifie les résultats.

D. Dérivée d'une somme – Règle 4

Consigne : calculer y' en dérivant chaque terme séparément. **Présenter les étapes.**

1. $y = x^5 + x^3$ $y' =$ _____

2. $y = 4x^3 + 2x^2 - 7$ $y' =$ _____

3. $y = -2x^4 + 5x - 6$ $y' =$ _____

4. $y = 3x^6 - x^3 + 4x^2 - 9$ $y' =$ _____

Question de réflexion. Pourquoi le terme constant n'apparaît-il plus dans la dérivée ?

.....

E. Dérivée d'un produit – Règle 5

Consigne : pour chaque produit, identifier u , v , u' et v' , puis appliquer $y' = u'v + uv'$.

1. $y = 7x^4$ (cas particulier du produit d'une constante par une puissance).

.....

2. $y = (x^2 + 1)(x + 2)$.

.....

.....

3. $y = (2x + 3)(x^3 - 1)$.

.....

.....

4. $y = 3x^2(2x + 5)$.

.....

.....

À expliquer. Dans la question 2, pourquoi $y' \neq (2x)(1)$?

.....

Exercices complémentaires : règle 6

Dans chaque cas, vérifier le dénominateur et détailler le calcul.

F. Dérivée d'un quotient – Règle 6

Consigne : pour chaque fonction, identifier u et v , appliquer la règle du quotient, puis réduire l'expression de y' .

1. $y = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$, avec $x \neq -1$.

.....

2. $y = \frac{2x + 3}{x^2 + 1}$.

.....

3. $y = \frac{x^3}{x + 2}$, avec $x \neq -2$.

.....

4. $y = \frac{5x^2 + 2}{x}$, avec $x \neq 0$.

.....

Compléter pour la question 1 :

u	v	u'	v'

Vrai ou faux ? Dans la dérivée d'un quotient, le dénominateur est v^2 . ☐ Vrai ☐ Faux.

Exercices complémentaires : règle 7 et cinématique

La fonction sous le radical est notée u . On utilise $y' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ lorsque $u > 0$.

G. Dérivée d'une racine carrée – Règle 7

Consigne : identifier $u(x)$ sous la racine, puis calculer y' sur le domaine où la dérivée existe.

1. $y = \sqrt{3x+1}$.

.....

2. $y = \sqrt{x^2+4}$.

.....

3. $y = \sqrt{5x^2-2x+3}$.

.....

4. $y = \sqrt{x^4+2}$.

.....

H. Application en cinématique : module du vecteur vitesse

Dans un repère orthonormé, un mobile possède les composantes de vitesse $v_x(t) = 3t$ et $v_y(t) = 4$, en m/s, où t est exprimé en secondes.

1. À l'aide du théorème de Pythagore, exprimer le module $v(t)$ du vecteur vitesse.

2. Calculer $v'(t)$ en utilisant la **règle 7**.

3. Déterminer $v'(2)$ et préciser son unité.

.....

